Universidad Abierta para Adultos



Escuela de Ingeniería y Tecnología

Asignatura:

Ingeniería en Software I

Sistema Digital de Gestión de Inventario para Minimarket

Facilitador:

Loida Charles Ramirez

Participante

Grace María Castillo Sacarias

ID:100092604

Santo Domingo Este

República Dominicana

Septiembre, 2026

1. Nombre del sistema digital trabajado

Sistema Digital de Gestión de Inventario para Minimarket

2. Introducción

La comunicación efectiva es un elemento fundamental en el desarrollo de proyectos de software, ya que permite mantener informados a los interesados sobre el avance del proyecto, las decisiones tomadas, las necesidades identificadas y las actividades pendientes.

En esta actividad se presenta el estado actual del Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket, utilizando como evidencias técnicas el tablero de GitHub Projects, los GitHub Issues y los modelos desarrollados en Visual Paradigm Online.

También se identifican los principales interesados del proyecto y se establece la información que cada uno necesita, el propósito de la comunicación, el medio utilizado y la frecuencia. Finalmente, se presenta un reporte técnico de avance y un mensaje formal para solicitar la validación de una funcionalidad del sistema.

3. Interesados del proyecto

Para el desarrollo del sistema se identificaron tres interesados principales:

3.1 Usuario final

Es la persona que utilizará el sistema para consultar información y realizar las actividades relacionadas con el inventario. Su opinión es importante para comprobar que las funcionalidades sean claras y respondan a las necesidades reales del usuario.

3.2 Administrador del sistema

Es el responsable de gestionar la información relacionada con los productos, las entradas y salidas y el control del inventario. Necesita conocer el avance de las funcionalidades y validar que estas respondan a las necesidades administrativas.

3.3 Equipo técnico/desarrollador

Es responsable de analizar, diseñar, desarrollar, probar y documentar el sistema. Necesita conocer las tareas pendientes, prioridades, decisiones técnicas, incidencias y avances del proyecto.

4. Matriz de comunicación

Interesado	Información que necesita	Propósito	Medio	Frecuencia
Usuario final	Estado de las funcionalidades y facilidad de uso del sistema	Validar que el sistema responda a sus necesidades	Reunión o mensaje	Semanal
Administrador del sistema	Avance de las funciones de inventario, productos y alertas	Dar seguimiento a las funcionalidades administrativas	GitHub Projects / reunión	Semanal
Equipo técnico/desarrollador	Tareas, prioridades, incidencias, decisiones técnicas y avances	Organizar y controlar el desarrollo del proyecto	GitHub Projects, GitHub Issues y Visual Paradigm Online	Durante cada etapa del proyecto

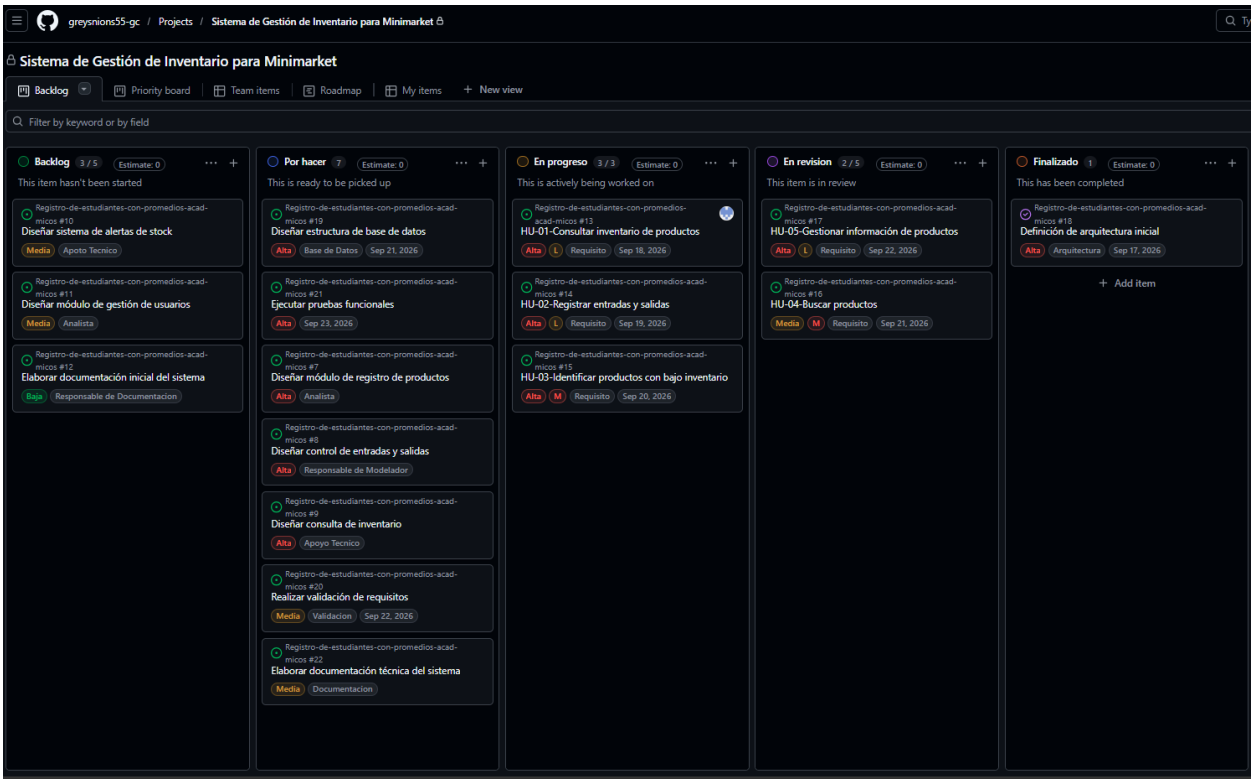
Esta matriz permite organizar la comunicación de acuerdo con las necesidades de cada interesado y facilita que la información sea transmitida de manera clara y oportuna.

5. Evidencias técnicas del avance

5.1 Evidencia de GitHub Projects

GitHub Projects se utiliza como herramienta para organizar y dar seguimiento a las tareas del proyecto. El tablero permite visualizar las actividades de acuerdo con su estado, prioridad y avance.

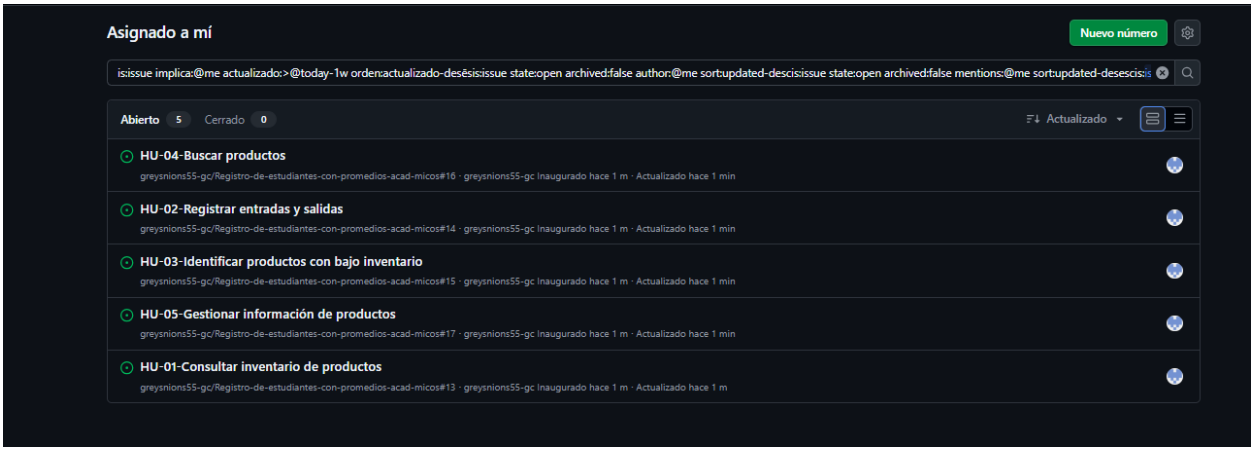
En el proyecto se registraron diez tareas técnicas relacionadas con los requisitos, arquitectura, base de datos, validación, pruebas y documentación.



Descripción de la evidencia:
La captura muestra el tablero actualizado de GitHub Projects y la distribución de las tareas de acuerdo con su estado de avance. Esta herramienta permite identificar las actividades pendientes, en progreso, en revisión y finalizadas.

5.2 Evidencia de GitHub Issues

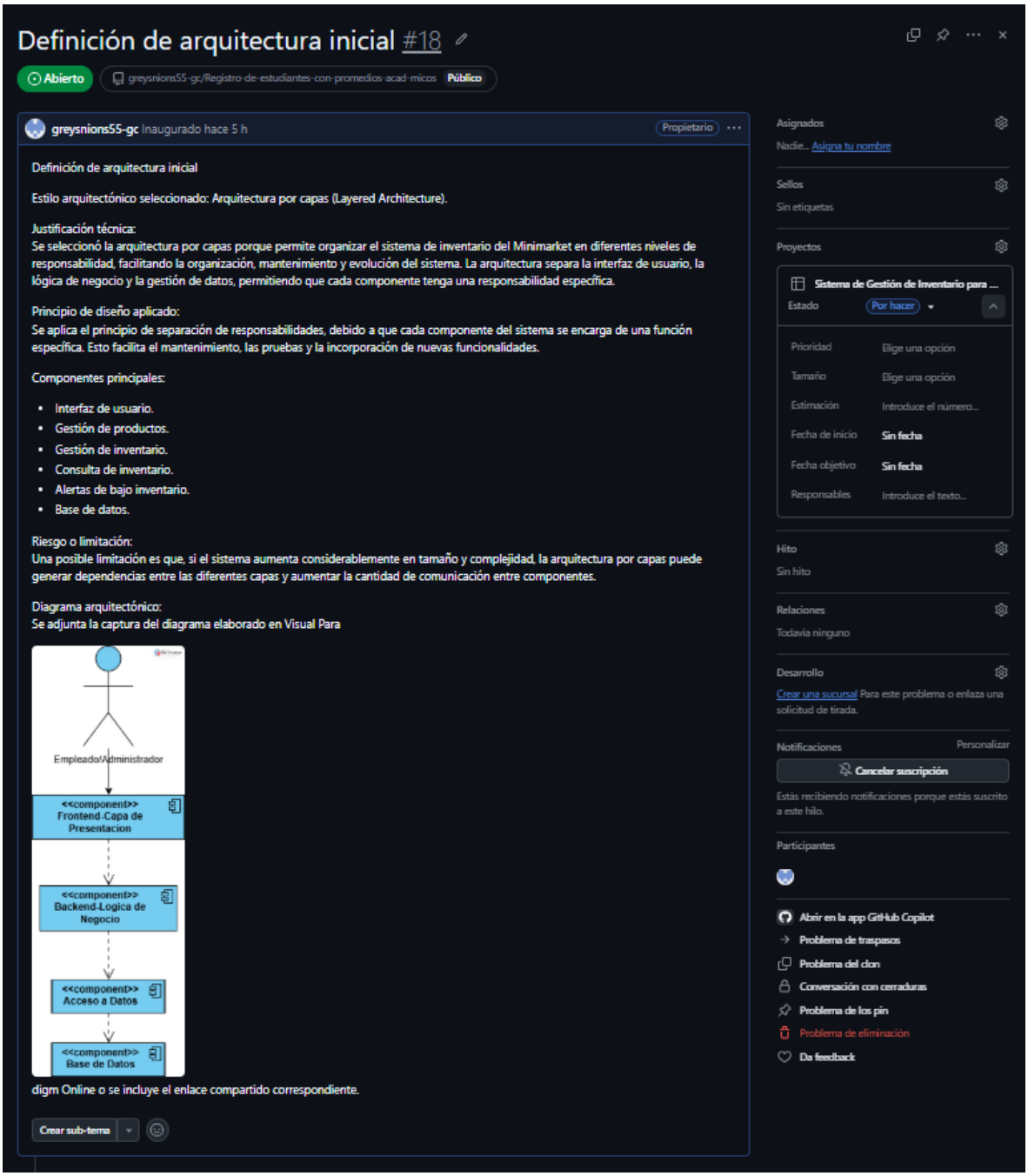
GitHub Issues permite registrar y dar seguimiento a los requisitos y actividades relacionadas con el desarrollo del sistema. Entre los requisitos registrados se encuentran consultar inventario, gestionar entradas y salidas, identificar productos con bajo inventario, buscar productos y gestionar productos.



Descripción de la evidencia:
La captura muestra los Issues utilizados para registrar y organizar los requisitos funcionales del sistema. Estos permiten mantener un seguimiento de las actividades relacionadas con cada funcionalidad.

5.3 Evidencia de Visual Paradigm Online

Visual Paradigm Online fue utilizado para representar gráficamente diferentes aspectos del sistema mediante modelos y diagramas. Como parte del proyecto se desarrollaron diagramas relacionados con los requisitos, estructura, comportamiento y arquitectura del sistema.



Descripción de la evidencia:
La captura muestra el modelo desarrollado en Visual Paradigm Online, utilizado como evidencia técnica para representar la estructura y las relaciones de los componentes del sistema

6. Reporte técnico de avance

Interesado principal: Administrador del sistema
Proyecto: Sistema Digital de Gestión de Inventario para un Minimarket

6.1 Estado actual

Actualmente, el sistema se encuentra en una etapa de desarrollo y validación. Se han definido los principales requisitos funcionales y se han organizado las actividades necesarias para continuar con el desarrollo del sistema.

El avance del proyecto se está gestionando mediante GitHub Projects, mientras que GitHub Issues permite registrar y dar seguimiento a los requisitos y actividades. Visual Paradigm Online se utiliza para representar los diferentes modelos técnicos del sistema.

6.2 Avances logrados

Hasta el momento se han logrado los siguientes avances:

- Identificación de los principales requisitos funcionales del sistema.
- Registro de los requisitos mediante GitHub Issues.
- Organización de las tareas técnicas mediante GitHub Projects.
- Definición de prioridades y estados para las actividades.
- Elaboración de modelos del sistema utilizando Visual Paradigm Online.
- Definición de la arquitectura inicial del sistema.
- Identificación de las funcionalidades relacionadas con la gestión y consulta del inventario.
- Planificación de actividades relacionadas con la base de datos, validación, pruebas y documentación.

6.3 Decisiones técnicas tomadas

Una de las principales decisiones tomadas fue utilizar una arquitectura por capas, con el propósito de organizar el sistema separando sus principales responsabilidades.

También se decidió utilizar GitHub Projects como herramienta para gestionar el avance de las tareas, GitHub Issues para registrar y controlar requisitos y actividades, y Visual Paradigm Online para representar los modelos técnicos del sistema.

Estas herramientas permiten mantener una mejor organización del proyecto y facilitar el seguimiento de las actividades.

6.4 Riesgos identificados

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron algunos riesgos que pueden afectar el avance:

- Retrasos en el desarrollo: podrían afectar las fechas planificadas para las actividades.
- Errores en la base de datos: podrían provocar problemas en el almacenamiento y consulta de la información.
- Errores durante las pruebas: podrían requerir correcciones adicionales y generar retrasos.
- Cambios en los requisitos: podrían generar modificaciones en funcionalidades previamente planificadas.

Para reducir estos riesgos se plantea realizar un seguimiento constante de las tareas, validar los requisitos, revisar el diseño de la base de datos y realizar pruebas antes de finalizar las funcionalidades.

6.5 Próximos pasos

Las próximas actividades del proyecto estarán orientadas a:

1. Diseñar la estructura de la base de datos.
2. Validar los requisitos y funcionalidades definidas.
3. Ejecutar pruebas funcionales.
4. Corregir los errores identificados.
5. Elaborar la documentación técnica.
6. Continuar actualizando el tablero de GitHub Projects de acuerdo con el avance real del proyecto.

7. Mensaje formal de validación

Interesado: Administrador del sistema
Tema: Validación de la funcionalidad de consulta de inventario

Estimado/a:

Por medio de la presente, solicito su colaboración para validar la funcionalidad de consulta de inventario del Sistema Digital de Gestión de Inventario para Minimarket.

Esta funcionalidad permitirá consultar los productos registrados y conocer información relevante sobre las existencias disponibles. La validación tiene como propósito confirmar que el flujo definido y la información presentada responden a las necesidades del usuario.

Agradecería que pueda revisar la funcionalidad y confirmar si el flujo y la información presentada son adecuados o, en caso contrario, indicar los cambios o ajustes que considere necesarios.

Sus observaciones serán tomadas en cuenta para realizar las modificaciones correspondientes y continuar con el desarrollo del sistema.

Saludos cordiales.
Responsable del proyecto